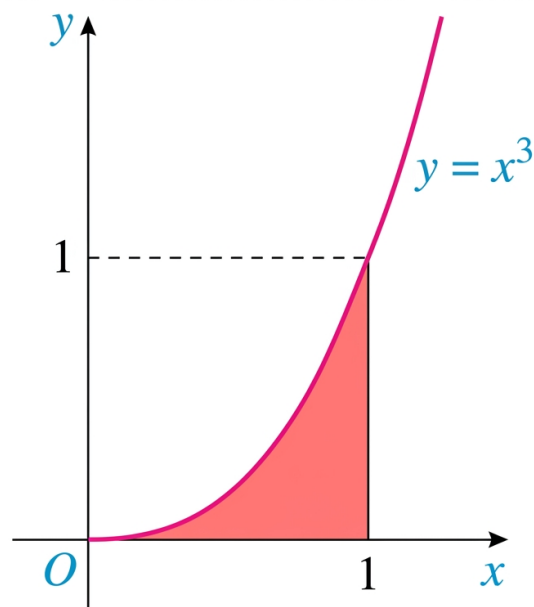
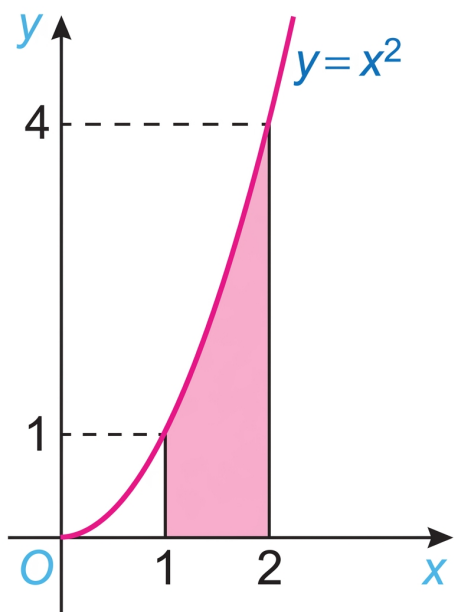
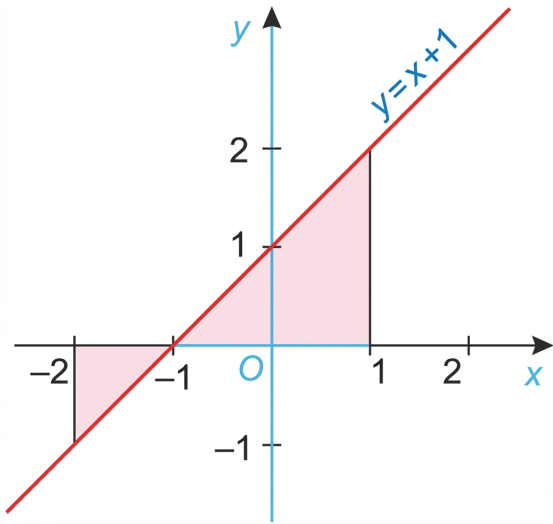


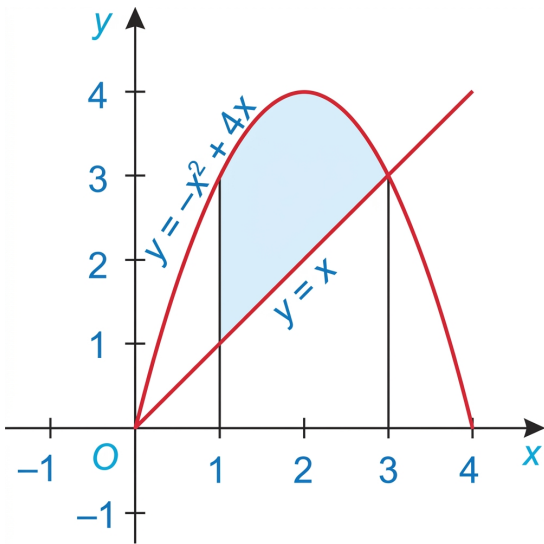
Chủ đề: Tích phân

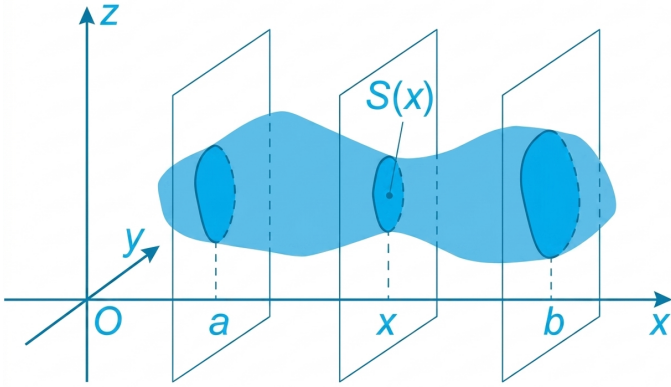


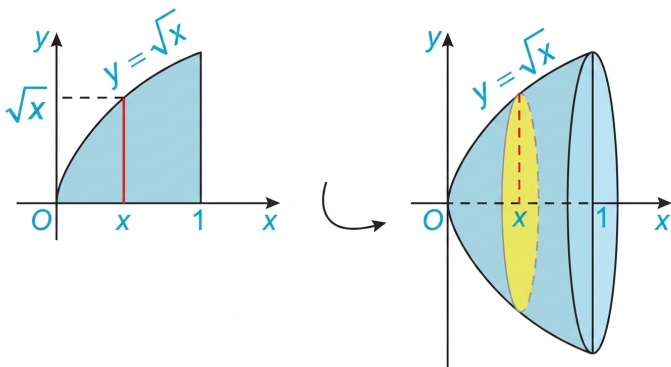
Ứng dụng tích phân tính diện tích thể tích







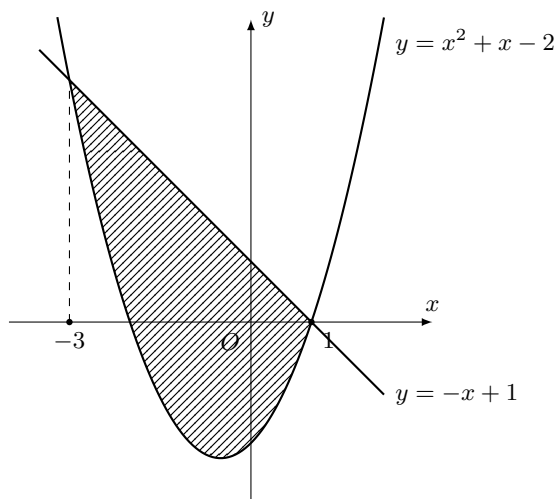




A. $S = \int_1^2 (2x + 1)^2 dx.$ **B.** $S = \pi \int_1^2 (2x + 1)^2 dx.$ **C.** $S = \int_1^2 (2x + 1) dx.$ **D.** $S = \int_1^2 (-2x - 1) dx.$

A. $S = \int_0^1 (2x - 3) dx.$ **B.** $S = \int_0^1 (2x - 3) dx.$ **C.** $S = \int_0^1 (3 - 2x) dx.$ **D.** $S = \pi \int_0^1 (2x - 3)^2 dx.$

Câu 3. [STER] Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng:



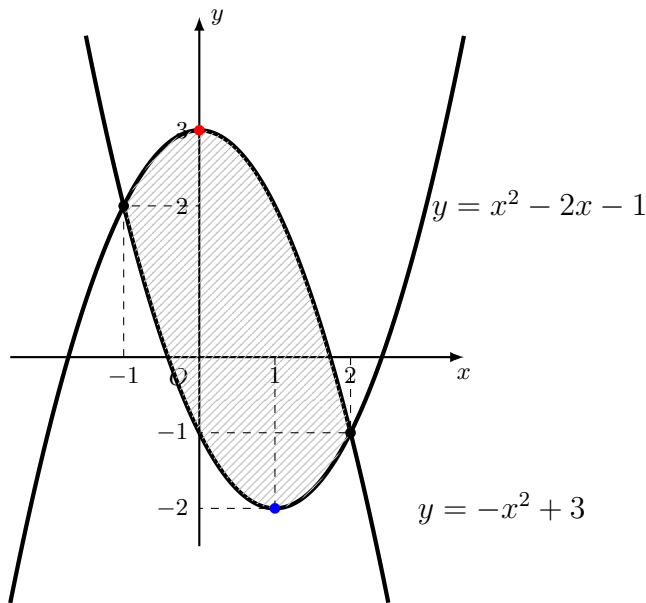
A. $S = \int_{-3}^1 (-x^2 - 2x - 3) dx.$

B. $S = \int_{-3}^1 (x^2 - 2x - 3) dx.$

C. $S = \int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx.$

D. $S = \int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx.$

Câu 4. [STER] Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



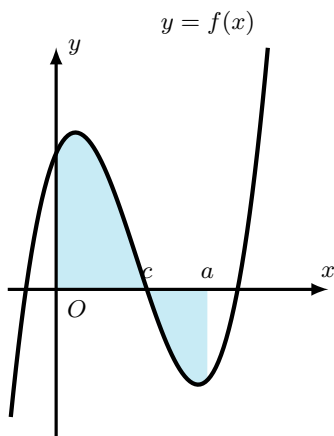
A. $S = \int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx.$

B. $S = \int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx.$

C. $S = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$

D. $S = \int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx.$

Câu 5. [STER] Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = a$, $a > 0$ (phần tô đậm trong hình vẽ) được tính theo công thức



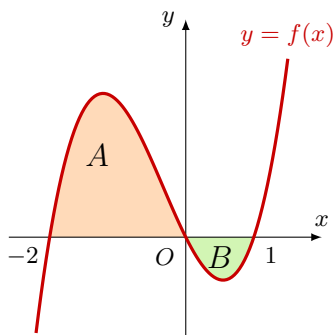
A. $S = \int_0^c f(x)dx - \int_a^c f(x)dx.$

B. $S = - \int_0^a f(x) dx.$

C. $S = -\int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx.$

D. $S = \int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx.$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình sau và diện tích hai phần A, B lần lượt bằng 11 và 2. Khi đó giá trị của $\int_{-2}^1 f(x)dx$ bằng



- A. 31 B. 90 C. 13 D. 9

Câu 7. [STER] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $(H) : y = \frac{x-1}{x+1}$ và các trục tọa độ. Khi đó giá trị của S bằng

- A.** $2\ln 2 - 1$ **B.** $\ln 2 + 1$ **C.** $\ln 2 - 1$ **D.** $2\ln 2 + 1$

Câu 8. [STER] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$, $y = 2x^2 - 4x + 1$ là

- A.** 8 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 10

Câu 9. [STER] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = x^2 + 2x$, $y = x + 2$.

A. $\frac{7}{2}$

B. $\frac{9}{2}$

C. $\frac{5}{2}$

D. $\frac{11}{2}$

Câu 10. [STER] Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{4x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

A. $\int_0^1 e^{4x} dx$

B. $\pi \int_0^1 e^{8x} dx$

C. $\pi \int_0^1 e^{4x} dx$

D. $\int_0^1 e^{8x} dx$

A. $V = \frac{124}{3}$

B. $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$

C. $V = 32 + 2\sqrt{15}$

D. $V = \frac{124\pi}{3}$

A. $V = \frac{19\pi}{15}$

B. $V = \frac{13\pi}{15}$

C. $V = \frac{17\pi}{15}$

D. $V = \frac{16\pi}{15}$

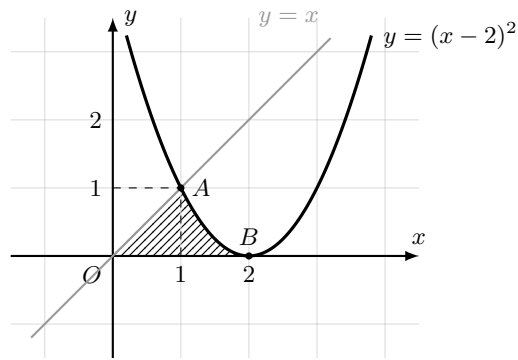
A. $\pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx$

B. $\pi \int_0^2 4x^2 dx - \pi \int_0^2 x^4 dx$

C. $\pi \int_0^2 4x^2 dx + \pi \int_0^2 x^4 dx$

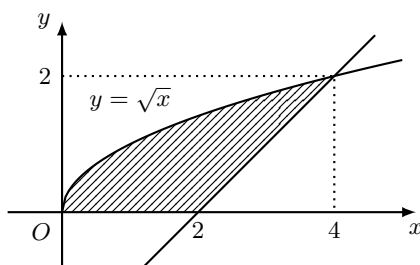
D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2) dx$

Câu 14. [STER] Tính diện tích phần hình phẳng gạch chéo (tam giác cong OAB) trong hình vẽ bên.

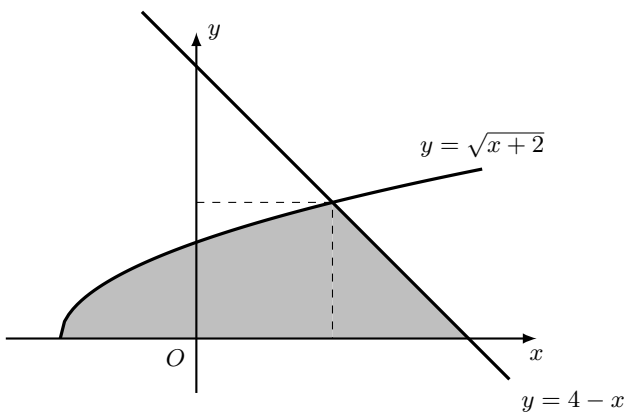


- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. $\frac{8}{15}$ D. $\frac{8\pi}{15}$

A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{10}{3}$ D. $\frac{16}{3}$



Câu 16. [STER] Tính thể tích của vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng trong hình (phần được tô đậm) quanh trục Ox.



- A. $\frac{31\pi}{3}$ B. $\frac{32\pi}{3}$ C. $\frac{34\pi}{3}$ D. $\frac{35\pi}{3}$

A Cartesian coordinate system with x and y axes. The x-axis is labeled from 0 to 4, and the y-axis is labeled from 0 to 2. Two curves are plotted: a straight line $y = x/2$ and a square root curve $y = \sqrt{x}$. The curves intersect at the origin (0,0) and at the point (4,2). The region between the two curves from $x = 0$ to $x = 4$ is shaded in light gray. Dashed lines indicate the intersection point at (4,2).

A Cartesian coordinate system showing the graphs of $y = x^2$ and $y = x^3$ for $x \geq 0$. The curves intersect at the point $(1, 1)$. The region between the two curves from $x = 0$ to $x = 1$ is shaded. The origin is labeled O . The point A is on the y -axis at $(0, 1)$, and the point C is on the x -axis at $(1, 0)$. Dashed lines connect A to $B(1, 1)$ and C to B . The x -axis is labeled with 1 at the intersection point.